

Project A.R.E.S. (Autonomous Repair Exploration System).

Encargo: Front-end para interfaz de control (visibilidad NASA)

Líder: Juan Camilo Gómez Duarte

Encargada: Sara Álzate

Objetivo general

Desarrollar la interfaz frontend que visualizará y controlará la información de **dos drones** (1 — escaneo/diagnóstico, 2 — reparación). El frontend debe integrarse con el backend en **Django**, priorizar seguridad, ser reutilizable para ambos drones y permitir control, monitoreo, registro y envío de órdenes/entrenamientos a la IA.

Recomendación de stack (rápida y práctica)

- **Frontend:** React (Vite) + React-Bootstrap
 - Motivo: componentes reutilizables, ecosistema maduro, fácil integración con librerías de UI accesibles y seguras.
 - **Comunicación en tiempo real:** WebSockets con **Django Channels** (backend) y socket.io / native WebSocket en frontend.
 - **API:** Django REST Framework (DRF).
 - **Autenticación/Autorización:** JWT (simplejwt) o sesiones seguras con CSRF, según requerimientos de sesión.
 - **Cola de mensajes / orquestación:** MQTT o RabbitMQ para mensajes operativos entre drones y backend (baja latencia / confiabilidad).
 - **Almacenamiento de logs y mensajes:** ELK stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) o una solución gestionada (CloudWatch, etc.) para auditoría.
-

Requisitos funcionales por pantalla/pestaña

1. Dashboard — Datos del robot

- Mostrar: serial, fabricante, modelo, timestamp de última telemetría, estado de misión, porcentaje batería o combustible, temperatura, posición relativa, versión firmware, último mantenimiento.
- Componentes: tarjeta de estado, timeline de telemetría, graficas de consumo y energía.

2. Pestaña de Alarmas

- Visualización en tiempo real de alarmas críticas (prioridad alta/med/low), botón para Acknowledge, historial y notificaciones.

- Reglas: umbrales definibles desde backend; cuando alarma crítica → alert visual + banner persistente.

3. Pestaña de Reparaciones / Modificaciones

- Registro de acciones: fotos, video, mensajes del dron, checklist de pasos realizados, piezas usadas.
- Formulario para confirmar reparación y adjuntar evidencia (imagen / telemetría).
- Integración con inventario (ver si el dron tiene stock).

4. Lista de Materiales (BOM interactiva)

- Mostrar materiales disponibles/necesarios por tipo de daño; capacidad de reservar piezas, marcar consumidas y solicitar reabastecimiento.
- Filtrado por categoría, criticidad y tiempo de reemplazo.

5. Página de “Código / Logs” (respaldo)

- Consola que muestre todos los mensajes brutos (telemetría, eventos, comandos) con opción de exportar (JSON/CSV), búsqueda y filtro por ID/fecha/severity.
- Logs inmutables + hash de integridad para auditoría.

6. Pestaña de Entrenamiento / Ordenes

- Interfaz para enviar “órdenes” o escenarios a los drones (p. ej. “Ir a X, inspeccionar punto Y, reportar”).
- Poder enviar orden de coordinación entre drones (mensaje escaneo → reparación).
- Subir datasets para seguir entrenando la IA (archivos, etiquetas, feedback).
- Historial de sesiones de entrenamiento y métricas de rendimiento (accuracy, éxito de maniobras).

7. Configuración de Seguridad (UI + Ops)

- Gestión de roles y permisos (RBAC): Admin, Operador, Ingeniero, Auditor.
- Panel para configurar encriptación de datos en tránsito y en reposo (ver checklist en sección seguridad).

Requisitos no funcionales / de seguridad (muy importantes)

- **Transporte seguro:** HTTPS/TLS obligatorio, HSTS, certificado válido.
- **Autenticación robusta:** MFA para roles críticos; tokens con expiración corta; refresh tokens seguros.

- **CSRF / XSS / Clickjacking:** proteger con mecanismos estándar (CSRF tokens, Content Security Policy, SameSite cookies).
 - **Cifrado:** datos sensibles cifrados en reposo (DB encryption / field-level encryption para datos críticos como claves o mensajes sensibles).
 - **Registro y auditoría:** logs inmutables, firma o hash, retención según política.
 - **Rate limiting / WAF:** proteger endpoints críticos; bloqueo automático ante comportamiento anómalo.
 - **Protección de secretos:** no guardar claves en frontend; usar vault (HashiCorp Vault o equivalente).
 - **Backups y recuperación:** exportación periódica de logs y DB; plan de restauración.
 - **Evaluación de seguridad:** pentest mínimo antes de despliegue (OWASP Top 10 checklist).
 - **Privacidad:** considerar anonimización cuando sea necesario.
-

UX / UI — recomendaciones prácticas

- Usar **componentes accesibles** (aria-*), tipografía clara, y paleta de colores que destaque alarmas rojas/amarillas/verde.
 - Modo “operación” (pantalla grande para control room) solo vista para pc
 - Notificaciones visuales + sonidos configurables para sala de control.
-

Notas finales / prioridades

- Priorizar **seguridad** y **fiabilidad** por encima de efectos visuales.
- Mantener componentes reutilizables para ambos drones (misma UI, distintos data streams, misma pagina).
- Documentar todo: endpoints, mensajes, formatos y credenciales temporales para pruebas.
- Coordinar con el equipo de backend (Django) para definir contratos API (OpenAPI/Swagger).